오픈소스 및 상용 우주동역학 소프트웨어의 고정밀 궤도 환경 모델링 및 계산 결과 비교

현대의 우주 임무 설계 및 비행역학(Flight Dynamics) 시스템 구축에 있어 고정밀 궤도 전파(Orbit Propagation)와 궤도 결정(Orbit Determination)은 성공적인 임무 수행을 위한 핵심 요소이다. 위성이 우주 공간에서 겪는 다양한 섭동(Perturbations)을 얼마나 정확하게 모델링하느냐에 따라 궤도 예측의 오차가 수 킬로미터에서 수 밀리미터 수준으로 달라질 수 있다. 과거에는 이러한 고정밀 계산을 위해 Analytical Graphics, Inc.(AGI)의 STK(Systems Tool Kit)나 Microcosm 과 같은 고비용의 상용 및 유산(Heritage) 소프트웨어가 필수적으로 여겨졌다. 그러나 최근 NASA 의 GMAT(General Mission Analysis Tool), CS Group 이 주도하는 Orekit, TU Delft 의 Tudat 과 같은 오픈소스 우주동역학 라이브러리들이 상용 소프트웨어에 필적하는 수준으로 발전하면서, 학계와 산업계 모두에서 그 활용도가 급증하고 있다.[1]

우주동역학에서 가장 복잡하고 정밀한 수학적 모델링이 요구되는 분야 중 하나는 중심 천체와 태양 간의 기하학적 관계에 의해 발생하는 식(Eclipse) 현상의 예측과 이에 수반되는 태양복사압(Solar Radiation Pressure, SRP)의 변화, 그리고 이러한 현상이 일어나는 기준면인 지구 타원체(Earth Ellipsoid)의 구현이다. 본 보고서는 오픈소스 우주동역학 로직이 위성의 본그림자(Umbra) 및 반그림자(Penumbra) 통과, 지구 타원체 기하학, 그리고 태양복사압을 어느 수준까지 계산해 낼 수 있는지 심층적으로 조사하고 분석한다. 나아가 상용 소프트웨어인 STK 및 Microcosm 의 계산 결과와 오픈소스 라이브러리의 계산 결과 간의 정밀도 차이와 그 근본적인 원인을 다각도에서 규명한다.

1. 본그림자(Umbra) 및 반그림자(Penumbra) 계산 로직의 구조와 오픈소스 구현

위성이 지구의 그림자 영역인 식(Eclipse) 구간에 진입하면 태양광이 차단되어 태양 전지판을 통한 전력 생산이 중단되며, 극심한 열 환경 변화를 겪게 된다.[5] 이와 동시에 태양복사압이 급격히 감소하거나 소멸하므로, 위성 궤도 동역학 측면에서 식 구간의 진입 및 이탈 시점(Event Location)을 정확히 계산하는 것은 전력계의 배터리 방전 주기 설계 및 열 제어계의 방열 설계에 있어 매우 중요하다.[5] 그림자는 태양광이 완전히 차단되는 본그림자(Umbra)와 부분적으로 차단되는 반그림자(Penumbra)로 나뉜다.[6]

1.1. 식(Eclipse) 영역의 물리적 및 기하학적 복잡성

지구와 태양을 단순한 점 질량(Point Mass)이나 동일한 크기의 원기둥형(Cylindrical) 그림자로 가정하는 것은 심우주 탐사나 고정밀 저궤도(LEO) 환경에서는 허용될 수 없는 오차를 유발한다.[8] 태양은 지구보다 훨씬 거대하므로 지구 뒤편으로 형성되는 그림자는 이중 원뿔(Dual-cone) 형태를 띤다. 내부의 원뿔은 본그림자를 형성하며, 이 영역을 지나는 위성은 태양 복사 에너지를 전혀 받지 못한다. 외부의 뻗어 나가는 원뿔은 반그림자를 형성하며, 이 영역에서는 태양 원반(Solar disk)의 일부만이 지구에 가려지게

된다.[5]

기하학적 원뿔 모델에 기반한 계산은 천체의 위치 벡터를 기반으로 해석적인 해를 도출할 수 있지만, 실제 우주 환경은 이보다 훨씬 복잡하다. 지구의 대기를 통과하는 태양광은 굴절(Refraction), 산란(Scattering), 흡수(Absorption) 현상을 겪으며, 이는 위성이 겪는 그림자 경계를 기하학적 원뿔보다 미세하게 변화시킨다.[11] 대기 굴절을 고려할 경우 태양광이 대기에 의해 꺾여 그림자 내부로 들어오게 되므로, 기하학적인 본그림자의 크기는 줄어들고 반그림자의 구간은 길어지는 물리적 효과가 발생한다.[13] 이러한 현상은 단순히 기하학적 선 긋기로 해결될 수 없으며, 대기 밀도 구배와 굴절률 변화를 적분하는 고도화된 그림자 함수(Shadow function)의 도입을 필요로 한다.[11]

1.2. 오픈소스 라이브러리의 본그림자 및 반그림자 탐지 알고리즘 구현

과거에는 이러한 복잡한 식 계산이 STK 나 Microcosm 과 같은 상용 도구의 전유물로 여겨졌으나, 현재의 오픈소스 우주동역학 라이브러리들은 상용 소프트웨어와 동일하거나 그 이상의 기하학적 식 탐지 알고리즘을 내장하고 있다.

Java 기반의 저수준 우주 역학 라이브러리인 Orekit 은 이산 사건(Discrete Events)을 처리하기 위해 고도로 추상화된 이벤트를 감지할 수 있는데, 이 중 핵심적인 역할을 수행하는 것이 EclipseDetector 클래스이다.[14] 이 탐지기는 식을 발생시키는 천체(Occulting Body, 예: 지구)와 가려지는 천체(Occulted Body, 예: 태양) 간의 기하학적 관계를 기반으로 위성이 본그림자 또는 반그림자에 진입하거나 이탈하는 순간을 스위칭 함수(Switching function) $g(s)$를 통해 밀리초 단위로 정확히 찾아낸다.[14] 상태 벡터 s에 대해 계산되는 이 함수는 위성이 그림자 영역에 진입할 때 음의 값을, 이탈할 때 양의 값을 반환하여 수치 적분기가 정확한 이벤트 경계에서 발걸음(Step-size)을 멈추도록 강제한다.[14] 사용자는 withUmbra() 또는 withPenumbra() 메서드를 호출하여 위성이 어느 그림자 영역에 진입하는지에 따라 독립적인 이벤트를 추적하고 궤도 전파를 제어할 수 있다.[14]

또한, NASA 가 주도하여 개발한 C++ 기반의 오픈소스 플랫폼인 GMAT(General Mission Analysis Tool)은 궤도 이벤트 탐지를 위한 전용 알고리즘인 EclipseLocator 모듈을 강력하게 지원한다.[2] GMAT 의 이벤트 로케이터 알고리즘은 식 기간의 시작과 끝을 지속적으로 미분 가능한 이벤트 함수로 매핑한 뒤, 브래케팅(Bracketing) 및 근 찾기(Root-finding) 알고리즘을 통해 궤도 상의 본그림자 및 반그림자 발생 시간을 계산해 낸다.[2] 이 과정에서 GMAT 은 태양과 지구, 달 등 복수의 천체에 의한 복합적인 식 이벤트를 동시에 처리할 수 있는 다중 이벤트 평가 기능을 제공한다.[2] 실제로 TESS 임무 설계와 같은 정밀한 과학 임무에서도 임무 요구사항인 '연속 식 시간 5 시간 이하 유지' 등의 조건을 검증하기 위해 GMAT 의 식 탐지 능력이 핵심적으로 활용되고 검증되었다.[19]

1.3. 대기 굴절 및 각도 여유(Margin)의 소프트웨어적 처리 방식

STK 나 특수 목적의 고정밀 해석 도구에서는 다중 파장 레이저를 통한 대기 굴절 효과나 대기 난류 모델을 통해 식 구간의 미세한 지연을 1 센티미터 수준의 오차 내로 계산할 수 있다.[21] 반면, 오픈소스인 Orekit 의 EclipseDetector 는 기본적으로 대기가 없는 기하학적 천체 모델을 사용한다. 그러나 물리적인 대기 굴절이나 센서의 여유 임계값을 소프트웨어적으로 통제하기 위해 withMargin(double newMargin)과 같은 각도 여유(Angular margin) 설정 기능을 제공한다.[14] 이 마진을 라디안(Radian) 단위의 양수로 설정할 경우, 알고리즘 내부적으로 식을 발생시키는 천체의 겉보기 크기가 확장된 것으로 간주되어 위성의 식 진입 이벤트가 기하학적 계산보다 더 일찍 감지되고, 이탈 이벤트는 더 늦게 감지된다.[14] 이러한 방식은 복잡한 대기 굴절 적분 방정식을 풀지 않고도 경험적이거나 반경험적인 대기 두께를 식 계산에 반영할 수 있는 효율적인 엔지니어링 접근법을 제공한다.

2. 지구 타원체(Earth Ellipsoid) 모델 적용의 중요성 및 오픈소스 구현 한계 돌파

상용 프로그램과 오픈소스 프로그램 간의 정밀도를 논할 때 절대 간과할 수 없는 부분이 바로 중심 천체(Central Body)의 형상 모델링, 즉 지구 타원체(Earth Ellipsoid)의 구현이다. 지구는 완전한 구형(Sphere)이 아니라 자전에 의한 원심력으로 인해 적도 부근이 팽창하여, 적도 반지름이 극 반지름보다 약 21km 더 긴 편평한 타원체(Oblate Spheroid)이다.[22] 측지학적 기준계인 WGS84 에 따르면 지구의 편평률(Flattening, f)은 약 1/298.257223563 으로 정의된다.[23]

2.1. 타원체 모델이 궤도 동역학 및 식 계산에 미치는 파급 효과

우주동역학 계산에서 지구를 단순히 구형으로 근사할 경우, 지표면 기반의 관측소와 위성 간의 거리 계산에서 최대 22km 에 달하는 심각한 잔차(Residual error)가 발생할 수 있다.[24] 이는 단순히 지상국과의 교신 가능 시간(Visibility)에 영향을 줄 뿐만 아니라, 앞서 논의한 식(Eclipse) 발생 시간 계산에도 직접적이고 파괴적인 오차를 유발한다.

위성이 지구의 그림자로 들어가는 순간, 태양광을 차단하는 물체는 바로 지구의 표면이다. 저궤도(LEO) 위성의 궤도 속도가 대략 7 km/s 임을 감안할 때, 타원체 효과를 무시하여 그림자 경계선에서의 차단 고도 계산이 10km 어긋난다면 식 진입 및 이탈 시간에 1 초 이상의 상당한 타이밍 오차가 발생하게 된다.[11] 이러한 시간적 오차는 태양복사압의 온/오프 전환 시점을 어긋나게 하여 수치 적분 과정에서 누적 궤도 위치 오차를 급격히 증가시키는 원인이 된다. 특히 극지방을 지나는 극궤도 위성이나 고경사각 궤도의 위성의 경우, 지구의 극반지름과 적도반지름의 차이에 기인한 곡률 반경 변화가 식 경계면에 미치는 영향은 절대적이다.[5]

2.2. 오픈소스 로직의 정밀 지구 타원체 구현 현황

일부 개발자들 사이에는 "오픈소스 로직은 단순한 구형 지구 모델만 사용하여 계산의 한계가 존재하지 않을까?"하는 의구심이 존재하지만, 이는 완전히 사실이 아니다. 최신의 우주동역학 오픈소스 라이브러리들은 최상위 수준의 측지학 표준에 입각하여 완전한 지구 타원체 모델을 코어 로직으로 지원하고 있다.

Orekit 의 발전 과정이 이를 명확히 방증한다. Orekit 은 과거 초기 버전의 식 탐지 알고리즘에서 기하학적 복잡성과 계산 속도의 타협을 위해 중심 천체를 구형으로 모델링하기도 했다.[14] 그러나 초정밀 저궤도 궤도 결정 요구사항을 충족하기 위해, 버전 10.0 부터 식 탐지 및 태양복사압 계산을 위한 중심 천체 객체를 OneAxisEllipsoid (단축 타원체) 클래스로 전면 개편하였다.[14] 이는 위성의 궤도 평면과 타원체 표면이 교차하는 복잡한 기하학적 투영을 정확히 해석하여 식 경계를 산출하는 고도의 수치적 기법이다. Orekit 사용자는 ReferenceEllipsoid.getWgs84(bodyFrame) 또는 Constants.WGS84_EARTH_FLATTENING 상수를 호출하여 실제 지구의 편평률을 식 탐지기와 태양복사압 계산기 모두에 주입할 수 있다.[27] 만약 특정 시뮬레이션에서 계산 효율을 극대화하기 위해 구형 모델이 필요하다면, 편평률 파라미터를 명시적으로 0 으로 설정하여 구형 기하학으로 후퇴(Fallback)할 수 있는 유연성도 제공한다.[14]

GMAT 또한 이벤트 탐지 및 궤도 전파 시 지표면을 WGS84 와 같은 정밀 타원체 모델로 렌더링한다. GMAT 은 지상국 가시성(Line-of-Sight)을 계산하거나 교차 이벤트를 평가할 때 타원체의 기하학적 교차 방정식을 적용하며, 수치 적분 과정에서는 100x100 이상의 고차 구면 조화 중력장(Spherical Harmonics Gravity) 모델인 JGM 모델 등을 통해 타원체 형상으로 인한 비대칭 중력 효과(J2 섭동부터 고차 테세럴 섭동까지)를 완벽하게 반영한다.[17] Tudat 프레임워크 역시 행성 과학 및 정밀 궤도 결정을 위해 개발된 도구답게, ITRS(International Terrestrial Reference System) 회전 모델과 고정밀 지상국 좌표계를 완전한 타원체 기하학 기반에서 구동한다.[3]

결과적으로, 지구 타원체 모델링에 있어서 오픈소스 로직은 상용 소프트웨어인 STK 나 Microcosm 에 전혀 뒤처지지 않으며, 오히려 최신의 측지학 모델을 코드로 직접 통제할 수 있는 투명성을 제공한다.

3. 태양복사압 (Solar Radiation Pressure, SRP)의 물리적 복잡성과 오픈소스 로직의 우수성

사용자가 가장 큰 의문을 제기한 부분인 태양복사압(SRP) 로직은 우주동역학에서 가장 정교한 다루기가 요구되는 분야이다. 태양복사압은 광자(Photon)가 위성 표면에 충돌하고 흡수되거나 반사되면서 위성에 미세한 운동량 변화를 일으키는 현상이다. 가속도 자체의 크기는 극히 작지만, 지구 대기항력이 거의 작용하지 않는 심우주 환경 또는 중고궤도(MEO, GEO) 환경에서는 위성 궤도를 장기적으로 왜곡시키는 가장 크고 지배적인 비보존력(Non-conservative force)으로 작용한다.[29]

식(Eclipse) 현상과 태양복사압은 물리적으로 분리될 수 없는 융합된 모델이다. 위성이 반그림자를 통과할 때 태양 복사 플럭스는 순간적으로 사라지지 않고 그림자 함수(Shadow factor)에 의해 점진적으로 감소하며, 이로 인해 수치 적분기 내에서 힘의 구배(Gradient)가 발생한다.[11] 만약 이를 디지털적인 스위치(0 또는 1)로만 처리할 경우 궤도 예측에서 필연적으로 위치 오차가 누적된다.

3.1. SRP 의 수학적 기저와 기하학적 모델의 종류

태양복사압 가속도는 기본적으로 아래의 비선형 미분 방정식을 기반으로 산출된다. $\mathbf{a}_{SRP} = -C_R \frac{A}{m} P_{\odot} \nu \hat{\mathbf{r}}_{\odot}$ 여기서 C_R은 위성 표면의 반사 계수, A/m은 면적 대 질량비, $P_{₩odot}$는 태양 거리의 제곱에 반비례하는 태양 복사 플럭스, ν는 식 지수(본그림자에서 0, 완전한 태양빛 아래서 1 을 갖는 그림자 함수)이며, $₩hat{₩mathbf{r}}_{₩odot}$는 위성에서 태양을 향하는 단위 벡터이다.[11] 이 식을 구현하는 방법에 따라 모델의 정밀도가 극명하게 갈린다.

1) 캐논볼 모델 (Cannonball / Isotropic Model) 가장 단순하고 널리 쓰이는 모델이다. 위성의 실제 복잡한 형상을 무시하고 위성을 일정한 단면적을 가진 완전한 구형(Sphere)으로 가정한다. 따라서 위성의 자세(Attitude)가 어떻게 변하든 간에 태양을 향한 투영 면적과 반사율이 일정하다고 전제한다. 초기 궤도 설계나 섭동이 상대적으로 덜 민감한 단기 전파에는 유용하지만, 정밀한 궤도 결정에는 한계가 있다.[30]

2) 평판 모델 및 박스-윙 모델 (N-plate / Box-Wing Model) 실제 위성은 정육면체의 본체(Box)와 넓게 펼쳐진 태양전지판(Wing)으로 구성된다. 위성이 궤도를 돌며 태양 지향(Sun-pointing) 또는 천저 지향(Nadir-pointing) 자세 제어를 수행할 때, 각 표면(Facet)이 태양 광선과 이루는 입사각이 실시간으로 변화한다. 또한 표면의 재질에 따라 빛을 흡수하는 흡수율(Absorption), 거울처럼 반사하는 정반사율(Specular reflection), 그리고 흩어지게 반사하는 난반사율(Diffuse reflection)이 제각각이다.[34] Box-Wing 모델은 위성을 N 개의 평판으로 분할하고 각 평판의 법선 벡터와 태양 벡터 간의 내적을 계산하여 3 차원 공간상의 미세한 토크와 복사압 벡터 합을 도출한다.[34]

3) 경험적/분석적 매개변수 모델 (ECOM Models) GNSS(GPS, Galileo, BDS 등) 위성의 초정밀 궤도 결정을 위해 IGS(International GNSS Service) 커뮤니티 등에서 널리 쓰이는 모델로, 위성체의 물리적 특성보다는 궤도 관측 데이터를 바탕으로 태양복사압을 푸리에 급수 형태의 경험적 파라미터로 추정해 내는 방식이다 (예: ECOM1, ECOM2).[32]

3.2. 오픈소스 로직의 태양복사압 구현 한계와 우수성

"오픈소스 로직에서 태양복사압의 어느 부분까지 구현 가능한가?"에 대한 답은 "현존하는 거의 모든

상위 수준의 상용 및 연구용 모델을 구현할 수 있다"이다.

- **Orekit 의 구현:** Orekit 은 SRP 구현에 있어 압도적인 유연성을 자랑한다. 기본적으로 구형 위성을 위한 IsotropicRadiationSingleCoefficient 클래스를 제공하여 전통적인 캐논볼 모델을 지원한다.[36] 그러나 여기서 그치지 않고, 정밀도를 위해 BoxAndSolarArraySpacecraft 인터페이스를 제공한다. 사용자는 이 인터페이스를 통해 위성 본체의 치수, 태양전지판의 넓이, 그리고 각 표면의 흡수 및 반사 계수를 개별적으로 정의할 수 있다.[36] 더 중요한 것은 Orekit 내부에 구현된 다양한 자세 제어 법칙(Attitude Laws, 예: Yaw-steering, Nadir-pointing) 알고리즘과 이 박스-윙 모델이 완전히 연동된다는 점이다. 수치 적분기가 스텝을 밟을 때마다 변화하는 위성의 자세를 평가하여 동적인 면적과 각도를 반영해 태양복사압 가속도를 계산한다.[39] 나아가, 궤도 결정 과정에서 이 반사 계수들을 사용자가 직접 파라미터로 설정하여 추정(Estimation)하는 기능까지 제공한다.[14] 또한, 버전 11.0 부터는 지구뿐만 아니라 달에 의해 생성되는 식 현상까지 태양복사압 모델 내부에 다중 다크닝 바디(Multiple occulting bodies)로 추가할 수 있도록 진화하였다.[40]
- **GMAT 의 구현:** GMAT 역시 SRP 계산에 있어 캐논볼 형태의 구형 모델을 기본 제공하며 반사 계수(C_R)와 투영 면적을 동적으로 관리할 수 있다.[17] 특히 GMAT 은 외부 우주 기상 데이터와 연동하여 섭동을 관리하며, 위성의 질량 감소(추력기 사용 시)에 따른 Area-to-Mass 비율 변화를 적분 과정에 실시간으로 반영하여 태양복사압 섭동의 장기적 영향을 정확히 계산한다.[17]
- **Tudat 의 구현:** TU Delft 의 Tudat 은 행성 간 임무 및 심우주 탐사에 특화된 만큼, 고정밀 궤도 결정 프레임워크 내에 복합적인 비보존력 모델을 갖추고 있다. 여기에는 태양복사압뿐만 아니라 행성 표면에서 반사되는 태양광과 열 복사에 의한 알베도(Albedo) 효과까지 오픈소스 모듈 내에서 통합적으로 렌더링하고 계산할 수 있는 확장성을 지닌다.[3]

3.3. 반그림자 횡단 시 정밀 조율 메커니즘

태양복사압 정밀 모델링의 진정한 척도는 반그림자(Penumbra) 영역을 어떻게 처리하느냐에 달려 있다. 반그림자에서는 태양의 겉보기 원반(Apparent solar disk)이 지구에 의해 부분적으로 가려진다.[11] 이때 노출된 태양 원반의 면적 비율을 원반 교차 기하학을 통해 연속적으로 계산하여, SRP 가속도를 점진적으로 줄이거나 늘리는 방식이 필수적이다. 만약 이를 비연속적인 계단 함수(Step-function)로 처리하면 수치 적분기에서 엄청난 적분 오차가 발생한다.[42] 오픈소스 도구들은 두 천체의 투영된 원반이 겹치는 면적을 수학적으로 해석해내는 조명 비율(Lighting ratio) 함수를 통해 부드러운 힘의 전환을 완벽하게 구현한다.[39] GMAT 과 Orekit 모두 이러한 연속 적분 방식을 채택하고 있어 STK 나 Microcosm 과 동등한 기하학적 연속성을 보장한다.

4. 상용 소프트웨어 (STK, Microcosm)와 오픈소스 로직의 계산 결과 오차 벤치마킹

가장 핵심적인 엔지니어링 질문은 **"오픈소스 로직과 상용 프로그램(Microcosm 혹은 STK)에서 계산한 결과의 차이가 실무에서 무시할 수 없을 만큼 큰가?"** 이다. 이 질문에 대해 지난 수십 년간 우주 기관과 독립 연구자들이 방대한 교차 검증(Verification & Validation, V&V)을 수행하였다. 결론부터 명확히 밝히면, **사용자가 설정하는 초기 조건, 기준계, 적분기 허용오차(Tolerance), 우주 환경 변수 등 모든 설정 조건이 동일하다면, STK/Microcosm 과 오픈소스 간의 궤도 전파 차이는 사실상 '무시할 수 있는 밀리미터~센티미터 단위(Sub-meter)'에 불과하다.** 결과의 큰 차이가 발생한다면 이는 알고리즘의 결함이 아니라 사용자의 설정 불일치(Configuration mismatch)에서 기인한다.

4.1. 상용 소프트웨어의 기준 지표 (Microcosm 및 STK)

상용 도구와의 비교를 위해 먼저 그들의 특성을 이해할 필요가 있다.

- **Microcosm POD 및 Eclipse:** Microcosm 소프트웨어 제품군은 수십 개의 위성을 단일 데이터 아크에서 처리할 수 있는 Partitioned Bayesian Least Squares 기법과 Cowell 수치 적분 방식을 사용하여 GPS 와 같은 위성 성좌의 초정밀 궤도 결정(POD)을 지원하는 강력한 상용 도구이다.[44] 내부적으로 대기항력, 다중 표면 태양 및 지구 알베도 복사압, 고체 지구 조석(Solid Earth tides), 판구조 이동(Tectonic plate motion) 등 심층 물리 모델을 철저히 모델링한다.[44] 이와 연동되는 별도의 유료 애드온인 MicroCosm® Eclipse 프로그램은 ECI(Earth Centered Inertial) 또는 ECF(Earth Centered Fixed) 좌표계를 기준으로 미세한 시간 스텝마다 지구 및 달에 의한 그림자 진입 및 쉐도잉 퍼센트 변화율을 완벽히 추출해 낸다.[45]
- **STK (Systems Tool Kit) HPOP:** AGI(현 Ansys)의 STK 에 내장된 고정밀 궤도 전파기(HPOP: High Precision Orbit Propagator)는 사실상 우주 산업계의 표준 검증 데이터(Benchmark)로 널리 쓰인다.[46] STK 는 Lundberg 알고리즘을 개선한 반복 연산 패키지를 사용하여 다중 스텝 적분기가 식(Eclipse) 경계를 지날 때 발생하는 교차 모멘트의 오차를 최소화하고, 최적의 스텝 크기를 자동으로 선정하여 극도의 계산 정밀도를 보장한다.[46]

4.2. STK vs NASA GMAT 교차 검증 (V&V) 결과의 실증 분석

NASA Goddard Space Flight Center 에서는 GMAT 을 실제 우주 비행 임무(Flight-qualified) 운영에 투입하기 전, 10 명의 비행 역학 전문 엔지니어를 투입하여 약 18 개월 동안 13,000 개가 넘는 스크립트를 통해 광범위한 V&V(검증 및 확인) 작업을 수행하였다.[17] 이 검증 작업의 가장 큰 목표는 GMAT 의 출력을 STK HPOP 및 Vallado 의 표준 벤치마크 데이터와 직접 비교하는 것이었다.

동일한 초기 조건에서 STK HPOP 과 GMAT 의 수치 적분(예: Runge-Kutta-Verner 89, Prince-Dormand 78 등) 결과를 여러 날 동안 전파한 뒤, 각 섭동 모델별 위치 벡터 차이(Max RSS Difference)를 분석한 결과는 다음과 같다.

비교 대상 섭동 모델 (Force Models)	GMAT 과 STK 간의 최대 위치 오차 (Max RSS)	테스트 궤도 및 조건
Point Mass (심우주/점질량 중력)	0.0002 m (0.2 mm)	심우주 (달 및 화성 전이 궤도), 행성체 적용 [17]
고차 구면 조화 중력 (8x8 ~ 20x20)	0.01 m (1 cm) ~ 0.00015 m	LEO/MEO 궤도 환경 [17]
태양복사압 (SRP)	0.58 m	LEO 위성 (1 일 연속 전파) [17]
대기 항력 (Drag)	5.77 m	LEO 환경 (MSISE90 적용, 1 일 전파) [17]

검증 결과 분석: 표에서 명확히 알 수 있듯이, 우주동역학의 가장 근본이 되는 중력 모델 처리나 태양복사압(SRP) 수치 적분 모델에서 GMAT 과 STK 간의 차이는 1 미터 미만(Sub-meter), 심지어 밀리미터 단위에 불과하다. 이 수치는 STK 와 다른 상용 프로그램(예: GTDS, TRACE)을 비교했을 때의 편차(수 미터 단위)보다 오히려 훨씬 더 작고 우수하다.[17] 유일하게 수 미터(5.77m)의 차이를 보인 대기 항력 부문의 경우, 이는 오픈소스 로직의 수치적 결함이 아니라 대기 밀도 모델(MSISE-90 등) 내부에서 우주 기상 데이터(Space weather data, F10.7 등)를 내삽(Interpolation)하는 방식이나 좌표계 변환 행렬 업데이트 주기 등 미세한 소프트웨어 아키텍처 구현 차이에서 비롯된 것으로 분석된다.[17] 결론적으로 GMAT 과 STK 의 수학적 엔진은 근본적으로 완벽히 동일한 수준의 정밀도에 도달해 있다.

4.3. STK vs Orekit 벤치마크 테스트 및 사용자 경험의 역설

Orekit 역시 수많은 학술 논문과 우주 기관 벤치마크 테스트를 통해 STK 와의 극한 일치성을 입증받았다. Holmes-Featherstone (70x70) 정밀 중력 모델을 사용하여 두 엔진을 엄격하게 비교한 독립적인 연구에서는 **"기타 섭동을 배제한 순수 중력장 테스트에서 STK 와 Orekit 은 완벽에 가까운 호환성(Excellent compatibility)을 달성했다"**고 보고되었다.[50]

하지만 현실에서, 많은 연구자나 개발자들이 STK 와 오픈소스 라이브러리 간의 단순 비교 시뮬레이션을 수행할 때 수십 킬로미터(예: ~20km) 단위의 '거대한 차이(Large Discrepancy)'를 경험하기도 한다.[51] "왜

내가 돌리면 오차가 크게 나오는가?"라는 역설적인 상황의 근본 원인은 오픈소스 알고리즘의 결함이 아니라, 시스템 간의 초기 상태 정의 및 **기준계(Reference Frame) 설정의 불일치**에서 비롯된다.

실무에서 경험하는 오차 발생 원인	**STK 설정과 오픈소스(Orekit 등) 설정 간의 불일치 현상**	**시뮬레이션 결과에 미치는 파괴적 영향**
관성 좌표계(Frame) 혼동	TLE 궤도 데이터는 TEME(True Equator Mean Equinox) 프레임을 사용하나, 사용자가 STK 와 오픈소스에서 이를 J2000 또는 EME2000 프레임으로 명시적 변환 없이 사용할 경우 [52]	1 일 전파 시 수십 km 이상의 거대한 3 차원 위치/속도 오차 발생
궤도 요소 파라미터 입력 순서	Orekit 의 케플러 궤도 생성자 입력 파라미터(RAAN, 근지점 인수 등) 순서가 STK 의 입력 인터페이스와 다름을 인지하지 못한 코딩 실수 [51]	Y, Z 축 위치 벡터에서 수천 km 에 달하는 비정상적인 변위 발생
환경 데이터 포맷 및 시간 지연	우주 기상 데이터(태양 활동 지수 F10.7, 지자기 지수 Kp 등)의 지연 시간 처리 및 보간(Interpolation) 방식의 미세한 차이 [49]	대기 항력 및 태양복사압 변동치 계산 오차 (수 미터~수십 미터 누적)
수치 적분기 허용오차(Tolerance)	절대 오차(Absolute error) 및 상대 오차 허용치와 최대/최소 Step-size 설정의 불일치 [17]	밀리미터~센티미터 단위의 미세한 누적 적분 오차 발생
반그림자 계산 기준점 차이	GMAT 등은 반그림자 쉐도잉 비율 계산 시 위성의 실제	수십 일 장기 전파 시 수백 미터(예: ~287m) 수준의 SRP

	물리적 위치가 아닌, 적분 프레임 상의 위치 좌표를 기반으로 계산하여 부동소수점 오차가 누적되는 아키텍처적 특성 존재 [42]	편차 발생

특히, 앞서 제기된 SRP 계산의 경우 STK 와 오픈소스 도구 간의 면적(Area), 질량(Mass), 그리고 반사 계수(C_R) 값을 완전히 동일하게 세팅했음에도 미세한 차이가 발생한다. 이는 앞서 언급한 반그림자(Penumbra) 계산 기준의 차이, 즉 미세한 쉐도우 팩터의 평가 시점과 광속도 지연(Light-time delay) 반영 여부 등에서 기인한다.[42] 그러나 궤도 역학에서 이러한 차이는 수십 일 장기 전파 시 100~200m 이내로 통제되므로, 알고리즘 오류가 아닌 수학적 근사 철학의 차이로 간주된다.

5. 실무적 관점: 오픈소스 로직의 구조적 장점과 상용 소프트웨어의 가치 비교

오픈소스 라이브러리(Orekit, GMAT, Tudat)의 계산 로직과 엔진 정밀도가 상용 소프트웨어(STK, Microcosm)와 본질적으로 차이가 없다면, 비행 역학 시스템(FDS) 설계자는 어느 쪽을 선택해야 하는가? 이는 기능의 문제를 넘어 아키텍처와 비즈니스 요구사항의 문제로 귀결된다.

5.1. 상용 소프트웨어(Microcosm, STK)를 지속적으로 구매하는 이유

1. **시각화 및 직관적인 사용자 경험(GUI/UX):** STK 의 가장 큰 무기는 강력한 3D 렌더링 및 통신 링크 커버리지 시각화이다. 엔지니어는 복잡한 수치 적분 코드를 짤 필요 없이 마우스 클릭만으로 임무 시나리오(Astrogator 등)를 구축하고 직관적인 결과를 도출할 수 있다.[54]
2. **검증된 유산(Heritage)과 감리 요건:** 국방(DoD) 및 보수적인 우주 기관 고객들은 ITAR 규정 준수 또는 기존에 오랫동안 비행 검증을 마친 특정 플랫폼(예: Microcosm, STK)의 사용을 계약 조건으로 명시하는 경우가 많다.[56]
3. **통합된 우주 시스템 엔지니어링 패키지:** Microcosm 제품군이나 Eclipse Suite 등은 단순한 궤도 역학 계산을 넘어 배터리 방전 주기 계산(식 시간과 직접 연동), 위성체 형상(Subsystem) 관리, 품질 보증, 프로젝트 관리(ECSS 표준 호환) 등 전체 시스템 엔지니어링 생애주기를 통합적으로 지원하는 워크플로우를 제공한다.[57]

5.2. 오픈소스 도구의 확장성과 연구/산업계로의 패러다임 전환

반면, 코드 접근이 개방된 오픈소스 도구들은 STK 나 Microcosm 의 '블랙박스(Black-box)' 제약을 근본적으로 타파한다.

- **알고리즘의 백색 상자(White-box) 수정:** 예를 들어, 위성이 식 구간에 진입하여 온도가 하강할 때 발생하는 열복사(Thermal re-radiation) 힘이나 Yaw-steering 불규칙성은 GNSS 위성의 궤도 결정 과정에서 엄청난 골칫거리이다.[32] STK 와 같은 닫힌 구조에서는 제공된 플러그인 한계 내에서만 대응이 가능하지만, 오픈소스인 Orekit 이나 Tudat 에서는 연구자가 독자적인 고정밀 비보존력 모델(예: ECOM2 기반의 새로운 그림자 팩터 함수, 다중 표면 열 반사 모델)을 소스 코드 단에서 직접 프로그래밍하여 적분기에 결합할 수 있다.[32]
- **소프트웨어 생태계와의 통합:** 현대의 위성 관제 및 자동화 스크립팅은 Python 생태계에 크게 의존한다. GMAT 은 강력한 C++ API 를 제공하며, Orekit 과 Tudat 은 완벽하게 래핑된 Python 인터페이스(orekit-python-wrapper, tudatpy)를 제공하여 머신러닝 최적화, 대규모 몬테카를로 시뮬레이션, 사용자 맞춤형 궤도 관제 시스템(Ground Segment) 구축에 유연하게 결합될 수 있다.[60] 라이선스 비용이 없는 구조적 장점은 스타트업이나 소형 위성 개발자들에게 압도적인 이점이다.

6. 최종 결론

본 보고서의 다각적인 조사와 데이터 분석을 종합하면, 사용자의 의문에 대한 명확한 해답은 다음과 같다.

첫째, 본그림자 및 반그림자의 계산, 지구 타원체의 기하학적 적용, 그리고 태양복사압(SRP)의 모델링은 오픈소스 로직(Orekit, GMAT, Tudat 등)을 통해 상용 최고 수준에 도달할 수 있으며 한계 없이 계산 가능하다. 오픈소스 라이브러리는 기하학적인 구형 근사를 탈피하여 고정밀 지구 타원체(OneAxisEllipsoid 등) 모델 기반의 이중 원뿔 그림자 경계 탐지를 완벽하게 지원한다. 더불어 위성체의 형상을 다중 표면으로 분할하는 박스-윙(Box-Wing) 모델과 자세 제어 로직을 연동하여, 반그림자 구간 통과 시의 미세한 태양복사압 변화까지 연속적으로 적분해 내는 최첨단 기능을 구현하고 있다.

둘째, Microcosm 또는 STK 에서 계산한 것과 오픈소스 로직에서 계산한 결과의 차이는 조건 통제 시 사실상 무의미한 수준이다. NASA 의 광범위한 V&V 보고서와 다수의 벤치마크 테스트가 증명하듯, 양자 간의 궤도 전파 오차는 수 밀리미터에서 수십 센티미터 수준(Sub-meter)에 불과하며 근본적인 수학 엔진의 우열을 가리기 힘들다.

셋째, 실무에서 종종 관찰되는 거대한 계산 결과의 차이는 알고리즘이나 로직의 한계가 아닌, 사용자의 설정 불일치에서 비롯된다. 기준 좌표계(TEME vs J2000), 역기점(Epoch), 우주 기상 데이터의 지연 시간 처리, 그리고 적분기 허용오차(Tolerance) 파라미터들이 두 플랫폼 간에 정확히 동기화되지 않았을 때 수 킬로미터 이상의 오차가 발생한다.

결론적으로, 3D 시각화나 군사/감리 목적의 특정 유산(Heritage) 소프트웨어 사용이 강제되지 않는 환경이라면, 고정밀 식 계산과 태양복사압 모델링을 요구하는 심우주 탐사, 초정밀 저궤도 위성 관제, 독자적인 자동화 비행 역학 시스템 구축 등에 있어 오픈소스 로직은 상용 소프트웨어를 대체하기에 조금도 부족함이 없는 완벽한 대안으로 평가된다.

참고 자료

1. About Orekit, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/
2. (Preprint) AAS 11-527 A GENERAL EVENT LOCATION ALGORITHM WITH APPLICATIONS TO ECLIPSE AND STATION LINE-OF-SIGHT, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20110015236/downloads/20110015236.pdf
3. Open-Source High-Fidelity Orbit Estimation for Planetary Science and Space Situational Awareness Using the Tudat Software - TU Delft Research Portal, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://research.tudelft.nl/en/publications/open-source-high-fidelity-orbit-estimation-for-planetary-science-/
4. Open-Source High-Fidelity Orbit Estimation for Planetary Science and Space Situational Awareness Using the Tudat Software - arXiv, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://arxiv.org/html/2510.23179v1
5. Computation of Eclipse Time for Low-Earth Orbiting Small Satellites - Scholarly Commons, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://commons.erau.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1412&context=ijaaa
6. Diagram of Umbra and Penumbra - NASA, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.nasa.gov/image-article/diagram-of-umbra-penumbra/
7. the general mission analysis tool (gmat): a new resource for supporting debris orbit determination, tracking and analysis - ESA Proceedings Database |, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://conference.sdo.esoc.esa.int/proceedings/sdc5/paper/14/SDC5-paper14.pdf
8. Method for the Calculation of Spacecraft Umbra and Penumbra Shadow Terminator Points - NASA Technical Reports Server, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19950023025/downloads/19950023025.pdf
9. An Oblate Earth Eclipse State Algorithm for Low Earth Orbiting Satellites - ResearchGate, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/245438322_An_Oblate_Earth_Eclipse_State_Algorithm_for_Low_Earth_Orbiting_Satellites
10. A SOLUTION FOR SATELLITE ORBIT TIME IN UMBRA AND PENUMBRA WITH APPLICATION TO A LUNAR SATELLITE MISSION ANALYSIS, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19660007948/downloads/19660007948.pdf
11. A shadow function model based on perspective projection and atmospheric effect for satellites in eclipse - UCL Discovery, 2 월 20, 2026 에 액세스,

https://discovery.ucl.ac.uk/10059978/1/eclipse_model_revision3.pdf
12. Highly Physical Solar Radiation Pressure Modeling During Penumbra Transitions - VTechWorks, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/73537/Robertson_RV_D_2015.pdf
13. an easy method of calculating eclipses of artificial satellites - NICT, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.nict.go.jp/publication/journal/21/103/Journal_Vol21_No103_pp001-018.pdf
14. EclipseDetector (OREKIT 13.1.3 API), 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/static/apidocs/org/orekit/propagation/events/EclipseDetector.html
15. EclipseDetector (ORbit Extrapolation KIT 11.1 API) - Orekit, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/site-orekit-11.1/apidocs/org/orekit/propagation/events/EclipseDetector.html
16. EclipseDetector (ORbit Extrapolation KIT 11.3.2 API) - Orekit, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/site-orekit-11.3.2/apidocs/index.html?org/orekit/propagation/events/EclipseDetector.html
17. Verification and Validation of the General Mission Analysis Tool (GMAT) - NASA Technical Reports Server, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20140017798/downloads/20140017798.pdf
18. (Preprint) AAS 11-527 A GENERAL EVENT LOCATION ALGORITHM WITH APPLICATIONS TO ECLIPSE AND STATION LINE-OF-SIGHT, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20180001182/downloads/20180001182.pdf
19. General Mission Analysis Tool (GMAT) - NASA Technical Reports Server, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20160003520/downloads/20160003520.pdf
20. Using the General Mission - Analysis Tool (GMAT) - NASA Technical Reports Server (NTRS), 2 월 20, 2026 에 액세스, https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20170001580/downloads/20170001580.pdf
21. Atmospheric refractivity corrections in satellite laser ranging - NASA Technical Reports Server (NTRS), 2 월 20, 2026 에 액세스, https://ntrs.nasa.gov/citations/19850060307
22. Earth ellipsoid - Wikipedia, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_ellipsoid
23. The Shape of Earth and Reference Ellipsoids - NSF GAGE, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.unavco.org/education/education-resources/tutorials/the-shape-of-earth-and-reference-ellipsoids/
24. How accurate is approximating Earth as sphere? - GIS StackExchange, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://gis.stackexchange.com/questions/25494/how-accurate-is-approximating-earth-as-sphere
25. (PDF) Oblate Earth Eclipse State Algorithm for Low-Earth-Orbiting Satellites - Academia.edu, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.academia.edu/9039971/Oblate_Earth_Eclipse_State_Algorithm_for_Low_Earth_Orbiting_Satellites

26. Orekit Changes, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/site-orekit-10.0/changes-report.html
27. Numerical propagation, point insider ellipsoid - Orekit Python Wrapper usage, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/numerical-propagation-point-insider-ellipsoid/4407
28. ReferenceEllipsoid (OREKIT 12.0.1 API), 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/site-orekit-12.0.1/apidocs/index.html?org/orekit/models/earth/ReferenceEllipsoid.html
29. Open GL–Open CL Solar Radiation Pressure Modeling with Time-Varying Spacecraft Geometries | Journal of Aerospace Information Systems, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/1.I010869
30. Improving Space Object Catalog Maintenance Through Advances in Solar Radiation Pressure Modeling - AMOS Conference, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://amostech.com/TechnicalPapers/2015/Astrodynamics/McMahon.pdf
31. Full article: A temporal-domain solar radiation pressure model for BDS-3 MEO orbit prediction - Taylor & Francis, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10095020.2025.2593752
32. A Comparative Study on the Solar Radiation Pressure Modeling in GPS Precise Orbit Determination - ResearchGate, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/354275825_A_Comparative_Study_on_the_Solar_Radiation_Pressure_Modeling_in_GPS_Precise_Orbit_Determination
33. Mission Analysis for NanoSats using a Printed Micro-Thrust Distributed Propulsion System - ePrints Soton, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://eprints.soton.ac.uk/501737/1/merged_thesis_3b.pdf
34. 20-481 HIGH-FIDELITY MODELING AND VISUALIZING OF SOLAR RADIATION PRESSURE, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20205005240/downloads/AAS_srpframeworkpaper_Final02.pdf
35. A Comparative Study on the Solar Radiation Pressure Modeling in GPS Precise Orbit Determination - MDPI, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.mdpi.com/2072-4292/13/17/3388
36. Changing solar radiation pressure coefficients - Orekit usage, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/changing-solar-radiation-pressure-coefficients/2242
37. aas 20-481 high-fidelity modeling and visualizing of solar radiation pressure: a framework for, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.ub.edu/wai/wp-content/uploads/2021/07/AAS-20-481.pdf
38. Solar radiation pressure - reflective coefficient - Orekit usage, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/solar-radiation-pressure-reflective-coefficient/2076
39. Forces - Orekit, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/site-orekit-latest/architecture/forces.html
40. SolarRadiationPressure (OREKIT 12.0 API), 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/site-orekit-12.0/apidocs/org/orekit/forces/radiation/SolarRadiationPressure.html

41. SolarRadiationPressure.java - Orekit, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/static/jacoco/org.orekit.forces.radiation/SolarRadiationPressure.java.html
42. Solar radiation pressure - Nyx Space, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://nyxspace.com/nyxspace/MathSpec/models/srp/
43. SolarRadiationPressure (ORbit Extrapolation KIT 9.1 API) - Orekit, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.orekit.org/site-orekit-9.1/apidocs/index.html?org/orekit/forces/radiation/SolarRadiationPressure.html
44. Introduction to Microcosm® Software System, 2 월 20, 2026 에 액세스, http://www.vmsi-microcosm.com/intro.html
45. MicroCosm® Support Programs, 2 월 20, 2026 에 액세스, http://www.vmsi-microcosm.com/support.html
46. (PDF) Eclipse Prediction Algorithms for Low-Earth-Orbiting Satellites - ResearchGate, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/318124646_Eclipse_Prediction_Algorithms_for_Low-Earth-Orbiting_Satellites
47. General Mission Analysis Tool (GMAT Acceptance Test Plan, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20080000867/downloads/20080000867.pdf
48. Verification and Validation of the General Mission Analysis Tool (GMAT), 2 월 20, 2026 에 액세스, https://ntrs.nasa.gov/citations/20140017798
49. (PDF) Testing of the Java Astrodynamics Toolkit Propagator - ResearchGate, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/268555893_Testing_of_the_Java_Astrodynamics_Toolkit_Propagator
50. Comparison between Orekit and STK(HPOP) - #5 by baubin, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/comparison-between-orekit-and-stk-hpop/4416/5
51. Significant PV Discrepancy in KeplerianOrbit Conversion (Orekit 12.0.1) vs. STK (J2000, Two-Body) for Non-Zero RAAN, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/significant-pv-discrepancy-in-keplerianorbit-conversion-orekit-12-0-1-vs-stk-j2000-two-body-for-non-zero-raan/4554
52. SGP4: STK vs Orekit, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://forum.orekit.org/t/sgp4-stk-vs-orekit/1354
53. asteRisk - Integration and Analysis of Satellite Positional Data in R - The R Journal, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://journal.r-project.org/articles/RJ-2023-023/RJ-2023-023.pdf
54. STUDY ON ORBITAL PROPAGATORS - UPC Commons, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://upcommons.upc.edu/server/api/core/bitstreams/502facf9-9047-423c-bce6-b3f2aa4e0274/content
55. GMAT - Locating inter-spacecraft contact instead of spacecraft to ground station, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://space.stackexchange.com/questions/48932/gmat-locating-inter-

spacecraft-contact-instead-of-spacecraft-to-ground-station
56. Freeflyer vs STK vs GMAT in industry? : r/AerospaceEngineering - Reddit, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.reddit.com/r/AerospaceEngineering/comments/1l2etcj/freeflyer_vs_stk_vs_gmat_in_industry/
57. ECLIPSE Suite - Essential Software for the Space Industry, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://www.eclipsesuite.com/
58. NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL Monterey, California THESIS - DTIC, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA379782.pdf
59. The eclipsing satellite | World of GNSS - Garrett Seepersad, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://garrett.seepersad.org/post/eclipse_satellite/
60. Open Source Software for Small Satellites - DigitalCommons@USU, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://digitalcommons.usu.edu/context/smallsat/article/1513/viewcontent/SSC07_XII_3.pdf
61. Repository started as part of a 2022 study on Python libraries for orbit propagation. - GitHub, 2 월 20, 2026 에 액세스, https://github.com/Nosudrum/orbit-propagation-python-study